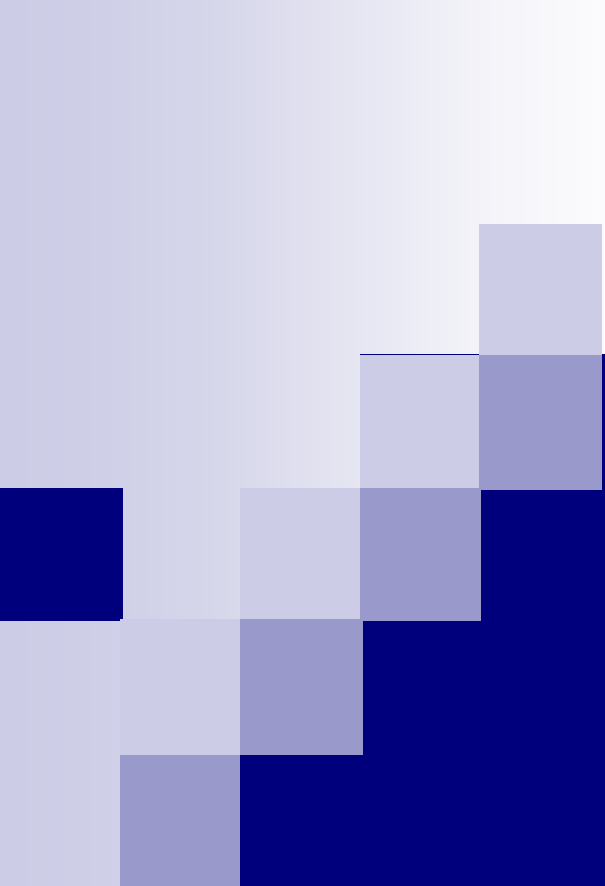




Algebra booleana e Reti logiche

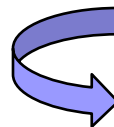
Forme canoniche
e Minimizzazione

Funzioni logiche

- Una funzione logica $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ può essere rappresentata da

- un'espressione algebrica

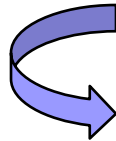
- una tabella di verità



x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Funzioni logiche

- Tuttavia, mentre c'è una sola tabella di verità per ogni funzione, vi sono molte espressioni che possono rappresentare una stessa funzione.



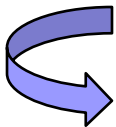
Due espressioni che
rappresentano la stessa funzione
si dicono *equivalenti*

Forme canoniche

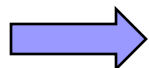
- Tra tutte le espressioni equivalenti di una stessa funzione ve ne sono due di particolare interesse che hanno forme ben definite:
 - *prima forma canonica* (somma di prodotti fondamentali ovvero somma di mintermini)
 - *seconda forma canonica* (prodotto di somme fondamentali ovvero prodotto di maxtermini)
- ➡ Partendo dalla tabella di verità di una funzione è sempre possibile giungere alle forme canoniche.

Prima forma canonica

- Data una funzione f delle n variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$, per ciascuna riga della tabella in cui la funzione vale 1, si determina il corrispondente *prodotto fondamentale (mintermine)*



prodotto di tutte le variabili x_i ($i = 1, \dots, n$), ciascuna delle quali appare in forma diretta (x_i) o complementata ($\bar{x}_i$) a seconda che, sulla corrispondente riga, il suo valore sia 1 o 0.



Somma dei prodotti fondamentali

Prima forma canonica: esempio

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

←⁰ $\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3$

←³ $\bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3$

←⁶ $x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3$

←⁷ $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$

$$y = \sum (0, 3, 6, 7)$$

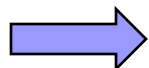
$$y = f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$$

Seconda forma canonica

- Data una funzione f delle n variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$, per ciascuna riga della tabella in cui la funzione vale 0, si determina la corrispondente *somma fondamentale (maxtermine)*



somma di tutte le variabili x_i ($i = 1, \dots, n$), ciascuna delle quali appare in forma diretta (x_i) o complementata ($\bar{x}_i$) a seconda che, sulla corrispondente riga, il suo valore sia 0 o 1.



Prodotto delle somme fondamentali

Seconda forma canonica: esempio

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\overset{1}{\leftarrow} (x_1 + x_2 + \bar{x}_3)$$

$$\overset{2}{\leftarrow} (x_1 + \bar{x}_2 + x_3)$$

$$\overset{4}{\leftarrow} (\bar{x}_1 + x_2 + x_3)$$

$$\overset{5}{\leftarrow} (\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3)$$

$$y = \prod (1, 2, 4, 5)$$

$$y = f(x_1, x_2, x_3)$$

$$= (x_1 + x_2 + \bar{x}_3) \cdot (x_1 + \bar{x}_2 + x_3) \cdot (\bar{x}_1 + x_2 + x_3) \cdot (\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3)$$

Proprietà delle forme canoniche

- Le forme canoniche danno luogo a reti a due livelli:
 - per la *Somma di Prodotti (SP)*,
il livello di uscita è una porta OR,
il livello di ingresso è costituito di sole porte AND
(i cui ingressi possono essere anche in forma negata)
 - per il *Prodotto di Somme (PS)*,
il livello di uscita è una porta AND,
il livello di ingresso è costituito di sole porte OR
(i cui ingressi possono essere anche in forma negata)

Proprietà delle forme canoniche

- *Le forme canoniche di una funzione sono uniche (si può dimostrare ragionando per assurdo).*
- *La seconda forma canonica può essere ottenuta dalla prima e viceversa (la dimostrazione si basa sull'applicazione del teorema di De Morgan).*



Consideriamo, a titolo d'esempio,
la funzione vista in precedenza:

$$y = \sum (0,3,6,7) = \prod (1,2,4,5)$$

Proprietà delle forme canoniche

x_1	x_2	x_3	y	$\bar{y}$
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

$$\bar{y} = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 + \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 \\ + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3$$

$$\begin{aligned} y = \bar{\bar{y}} &= \overline{\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 + \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3} \\ &= \overline{(\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3)} \cdot \overline{(\bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3)} \cdot \overline{(x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3)} \cdot \overline{(x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3)} \\ &= (x_1 + x_2 + \bar{x}_3) \cdot (x_1 + \bar{x}_2 + x_3) \cdot (\bar{x}_1 + x_2 + x_3) \cdot (\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3) \end{aligned}$$

Proprietà delle forme canoniche

- *Qualsiasi espressione può sempre essere ricondotta in forma canonica.*
- Esempio 1 (funzione in forma SP):

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3$$

$$= (\bar{x}_1 \cdot x_2) \cdot (x_3 + \bar{x}_3) + (x_1 \cdot x_3) \cdot (x_2 + \bar{x}_2)$$

$$= \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3$$

Proprietà delle forme canoniche

- Esempio 2
(funzione in forma PS):

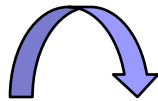
$$f(x, y, z) = (x + y) \cdot (\bar{y} + z)$$

$$= (x + y + (z \cdot \bar{z})) \cdot (\bar{y} + z + (x \cdot \bar{x}))$$

$$= (x + y + z) \cdot (x + y + \bar{z}) \cdot (x + \bar{y} + z) \cdot (\bar{x} + \bar{y} + z)$$

Minimizzazione

- Minimizzare una funzione significa trovare, fra tutte le espressioni che la rappresentano, quella con il minimo costo di realizzazione (in termini di porte elementari).



Illustriamo il processo di minimizzazione facendo riferimento dapprima alla forma SP, più agevole da manipolare.

Minimizzazione

- Osserviamo che l'espressione $A\bar{a} + Aa$

dove a è una variabile booleana
e A un qualsiasi prodotto di variabili
(affermate o complementate)

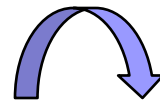
può essere semplificata come segue:

$$A\bar{a} + Aa = A(\bar{a} + a) = A \cdot 1 = A$$

➡ I termini $A\bar{a}$ e Aa si dicono *adiacenti*

Minimizzazione

- La minimizzazione di una funzione SP può essere ottenuta individuando i termini adiacenti e applicando in modo sistematico la precedente proprietà.



Metodo delle *Mappe di Karnaugh*
(normalmente usato se il numero
delle variabili non è superiore a 5)

Mappe di Karnaugh

- Rappresentazione della tabella di verità:

ogni cella sulla mappa

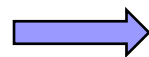
- corrisponde a una riga della tabella
- contiene il valore assunto dalla funzione in tale riga

Mappe di Karnaugh

x 0 1

f(0)	f(1)
------	------

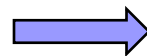
f(x)



mappa di ordine 1

x \ y	0	1
0	f(0,0)	f(0,1)
1	f(1,0)	f(1,1)

f(x,y)

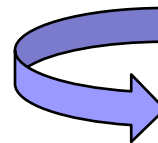


mappa di ordine 2

Mappe di Karnaugh

x \ yz	00	01	11	10
0	$f(0,0,0)$	$f(0,0,1)$	$f(0,1,1)$	$f(0,1,0)$
1	$f(1,0,0)$	$f(1,0,1)$	$f(1,1,1)$	$f(1,1,0)$

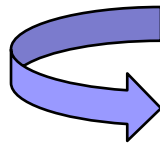
$f(x,y,z)$



mappa di ordine 3

Mappe di Karnaugh

- Ogni cella della mappa ha coordinate corrispondenti a una particolare configurazione delle variabili.



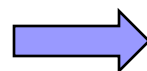
Regola di adiacenza:

due celle sono adiacenti
se le rispettive coordinate
differiscono per un solo bit

Mappe di Karnaugh

x \ yz	00	01	11	10
0	$f(0,0,0)$	$f(0,0,1)$	$f(0,1,1)$	$f(0,1,0)$
1	$f(1,0,0)$	$f(1,0,1)$	$f(1,1,1)$	$f(1,1,0)$

$f(x,y,z)$



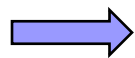
*la cella $(0,0,0)$, ad esempio,
è adiacente alle tre celle
 $(0,0,1)$, $(0,1,0)$ e $(1,0,0)$*

Mappe di Karnaugh

- Se su due celle adiacenti la funzione vale 1, si può applicare la proprietà vista in precedenza, ovvero:

$$A\bar{a} + Aa = A(\bar{a} + a) = A \cdot 1 = A$$

(con a variabile e
 A prodotto di variabili)

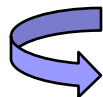


Il contributo delle due celle è A

Mappe di Karnaugh

x \ y	0	1
0	1	1
1		

$$f(x, y) = \bar{x}$$



Forma canonica:

$$f(x, y) = \bar{x} \bar{y} + \bar{x} y$$

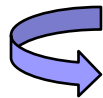
$$= \bar{x} (\bar{y} + y)$$

$$= \bar{x} \cdot 1 = \bar{x}$$

Mappe di Karnaugh

x \ yz	00	01	11	10
0	1	1		
1		1		

$$f(x, y, z) = \bar{x} \bar{y} + \bar{y} z$$



Forma canonica:

$$f(x, y, z) = \bar{x} \bar{y} \bar{z} + \bar{x} \bar{y} z + x \bar{y} z$$

$$= \bar{x} \bar{y} \bar{z} + \bar{x} \bar{y} z + \bar{x} \bar{y} z + x \bar{y} z$$

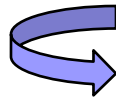
$$= \bar{x} \bar{y} (\bar{z} + z) + \bar{y} z (\bar{x} + x)$$

$$= \bar{x} \bar{y} + \bar{y} z$$

Mappe di Karnaugh

- Generalizzando:

Una funzione booleana di n variabili $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ viene rappresentata su una mappa di ordine n , contenente 2^n celle.



Le coordinate di tali celle corrispondono alle 2^n possibili configurazioni delle variabili

Su una mappa di ordine n ogni cella è adiacente a n celle.

Mappe di Karnaugh

- *Sottocubo o sottomappa di ordine m ($m \leq n$):*

insieme di 2^m celle tale che ogni cella risulta adiacente a m celle del sottocubo stesso

x \ y	0	1
0	1	1
1		

sottocubo di ordine 1

Mappe di Karnaugh

- Se la funzione vale 1 su tutte le celle di un sottocubo di ordine m ,

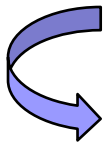
il contributo complessivo del sottocubo è dato dal prodotto delle $(n-m)$ variabili il cui valore non cambia nel sottocubo:

ciascuna variabile compare nel prodotto in forma diretta o complementata a seconda che il suo valore nel sottocubo sia 1 o 0

Mappe di Karnaugh

- *Copertura della funzione:*

insieme di sottocubi tale da coprire tutte le celle in cui la funzione vale 1



Minimizzazione:

consiste nel trovare una copertura formata da un insieme *non ridondante* di sottocubi, ciascuno dei quali sia il più ampio possibile (non contenuto in altri sottocubi)

Mappe di Karnaugh

- Esempio di due diverse coperture di una stessa funzione:

yz \ x	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1		

$$f(x, y, z) = \bar{y}\bar{z} + \bar{y}z + \bar{x}y$$

yz \ x	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1		

$$f(x, y, z) = \bar{x} + \bar{y}$$



espressione minima

Mappe di Karnaugh

- *Implicante*: prodotto di variabili corrispondente a un sottocubo in cui la funzione vale 1
 - *Implicante primo*: il corrispondente sottocubo non è completamente coperto da un altro sottocubo in cui la funzione vale 1
 - *Implicante primo essenziale*: il corrispondente sottocubo copre in modo esclusivo (almeno) una cella in cui la funzione vale 1
- ➡ *Espressione minima*: contiene tutti gli implicanti primi essenziali della funzione

Mappe di Karnaugh

- Esempio di mappa di ordine 4:

wx \ yz	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				
11				1
10	1			1

Si noti l'implicante corrispondente alle quattro celle poste agli angoli della mappa

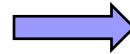


$$f(w, x, y, z) = \bar{w} \bar{x} + w y \bar{z} + \bar{x} \bar{z}$$

Mappe di Karnaugh

- Altro esempio di mappa di ordine 4:

wx \ yz	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	
11		1	1	1
10		1		

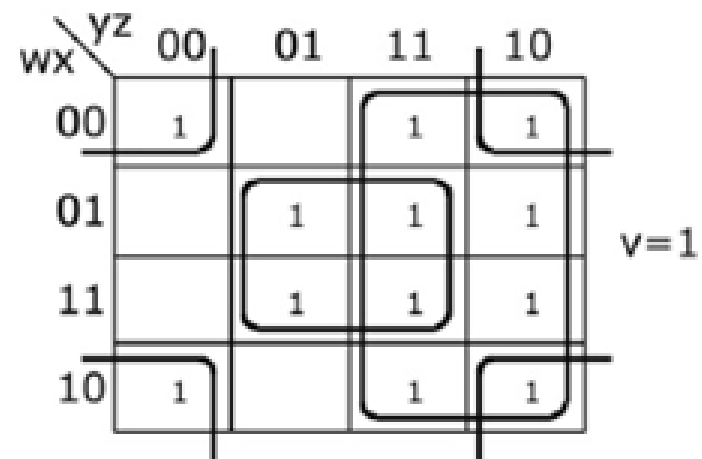
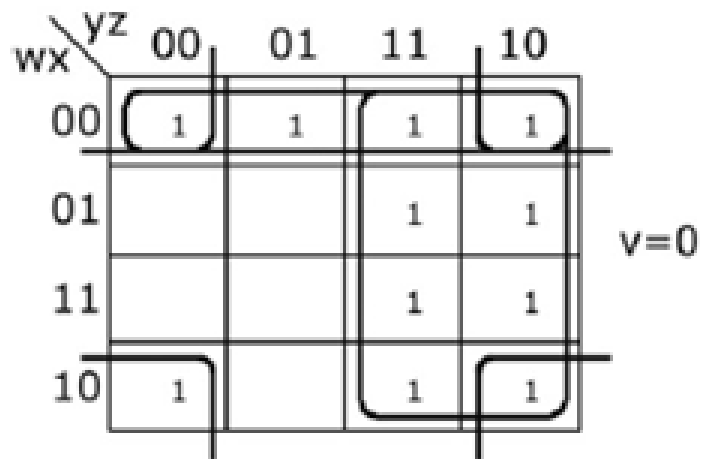


L'espressione minima
non contiene l'implicante
primo xz in quanto
non essenziale

$$f(w, x, y, z) = \bar{w}x\bar{y} + \bar{w}yz + wxy + w\bar{y}z$$

Mappe di Karnaugh

- Esempio di mappa di ordine 5:



$$f(v, w, x, y, z) = y + \bar{x} \bar{z} + \bar{v} \bar{w} \bar{x} + vxz$$

Mappe di Karnaugh

- Sfruttando il principio di dualità, le mappe di Karnaugh si possono impiegare anche per la minimizzazione di funzioni in forma PS:
 - si raggruppano le celle contenenti il valore 0
 - a ogni raggruppamento si associa la somma delle variabili che non variano nel raggruppamento (prendendole in forma complementata se compaiono col valore 1)

Mappe di Karnaugh

■ Esempio:

x \ yz	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0

Raggruppando le celle in cui la funzione vale 0, si ottiene un sottocubo di ordine 2 e un sottocubo di ordine 1:

$$f(x, y, z) = \bar{y}(\bar{x} + z) \quad \hookrightarrow \quad f(x, y, z) = \bar{x} \bar{y} + \bar{y} z$$

Metodi algoritmici

- La ricerca dell'espressione minima può essere automatizzata col metodo di *Quine-McCluskey*:
 - individuazione di tutti gli implicant della funzione, tramite l'applicazione sistematica, per tutti i casi possibili, della proprietà vista in precedenza:

$$A\bar{a} + Aa = A(\bar{a} + a) = A \cdot 1 = A$$

- selezione della copertura con il minimo numero di implicant e, a parità di questo, con il minimo numero di variabili per termine

Condizioni di indifferenza

- Spesso il comportamento di una rete logica è specificato solo per un sottoinsieme delle possibili configurazioni di ingresso.

- Esempio:

rete per la decodifica

da *codice BCD* a *codice Eccesso 3*

(il codice BCD, come abbiamo visto,
codifica su 4 bit le cifre decimali $\{0, 1, \dots, 9\}$;
i codici Eccesso 3, anch'essi su 4 bit,
corrispondono ai codici BCD incrementati di 3)

Condizioni di indifferenza

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>w</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	—	—	—	—
1	0	1	1	—	—	—	—
1	1	0	0	—	—	—	—
1	1	0	1	—	—	—	—
1	1	1	0	—	—	—	—
1	1	1	1	—	—	—	—

Condizioni di indifferenza:
possono essere sfruttate
per allargare al massimo
i sottocubi di copertura
della funzione

Condizioni di indifferenza

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01		1	1	1
11	-	-	-	-
10	1	1	-	-

$$w = A + BD + BC$$

CD \ AB	00	01	11	10
00		1	1	1
01	1			
11	-	-	-	-
10		1	-	-

$$x = B\bar{C}\bar{D} + \bar{B}D + \bar{B}C$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1		1	
01	1		1	
11	-	-	-	-
10	1		-	-

$$y = \bar{C}\bar{D} + CD$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	-	-	-	-
10	1		-	-

$$z = \bar{D}$$